

國立虎尾科技大學資訊工程系
資料庫系統 期末報告

二手物品交換平台

參與成員： 余家豪 溫伯鈞
黃培峰 楊承哲

中華民國 115 年 06 月 21 日

二手物品交換平台

1. 應用情境與使用案例：

管理員：負責管理使用者、商品類別、違規商品。

使用者：

接收者：審核他人發起的交換請求，決定接受或拒絕該次交換、回覆發起者。

發起者：瀏覽、搜尋商品、發起交換、提問接收者。

2. 系統需求說明：

管理端：

分類管理：管理員可以新增或刪除商品分類

違規處理：管理員可以下架違規商品或停權違規帳號

接收者：

上架商品：接收者可以上傳商品照片、設定價格、描述商品，下架商品。

交換管理：接收者可以查看發起端提供的物品資訊，並更新交換狀態

回覆訊息：接收者可以針對發起方的問題進行答覆。

發起者：

商品瀏覽：系統須提供讓發起端選擇「自身一件或多件物品」與「接收方一件物品」進行配對的功能。

商品狀態追蹤：使用者可查看交換狀態。

3. 完整性限制:

實體完整性: UserID 為主鍵且唯一，ProductID 為主鍵且唯一，

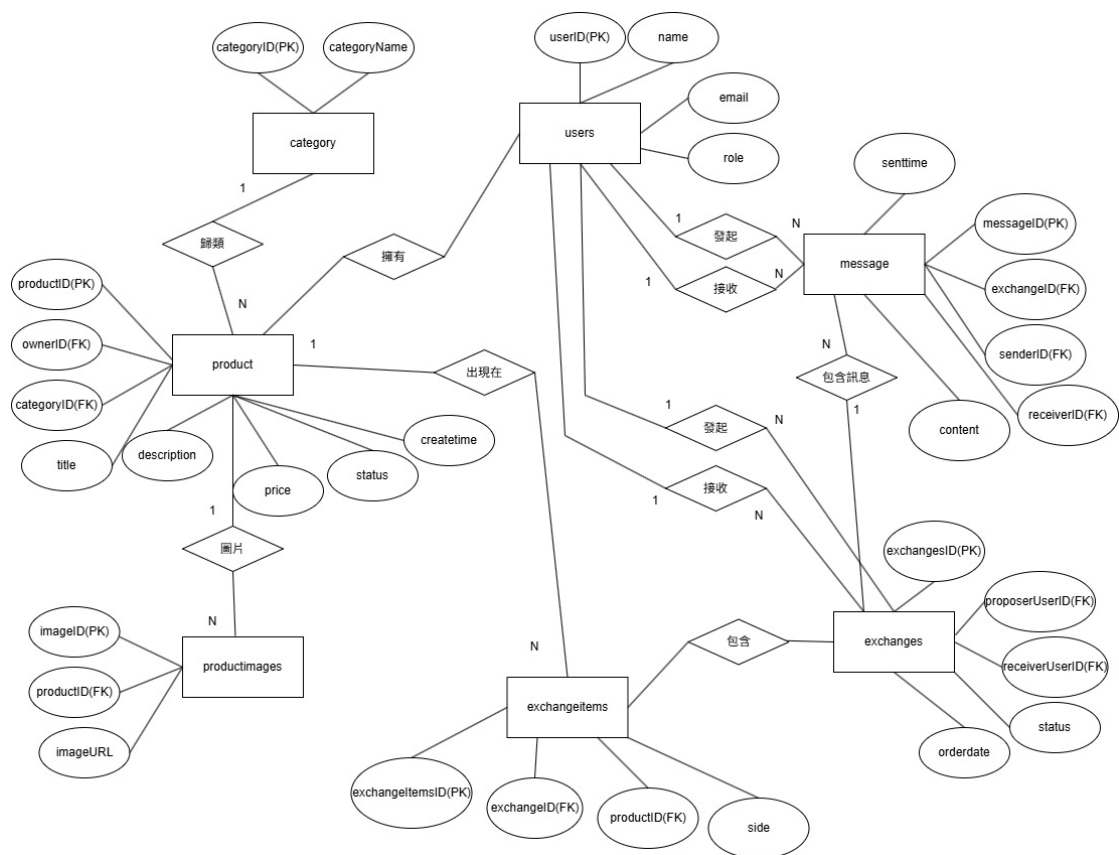
ExchangeID、MessageID、CategoryID 皆為主鍵且不得重複。

域完整性: Price ≥ 0 ，商品狀態只能為「上架中、交換鎖定中、已交換、下架」等固定值。

參照完整性: 發起者物品與接收者物品的擁有者 (UserID) 不能為同一人。

交換紀錄必須關聯有效的 ProposerUserID 發起者物品 (ProposerProductID) 與 接收者物品 (ReceiverProductID)。

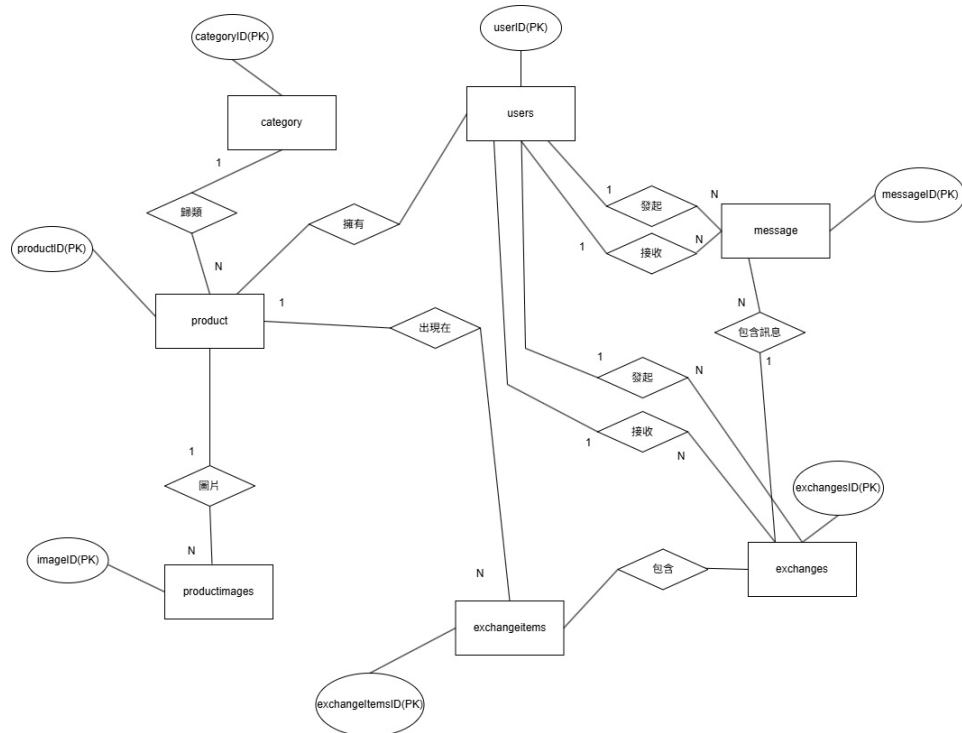
4. ER DIAGRAM:



5. 應用情境:

小華為了活化家中閒置的物品，登入二手交換平台，透過分類搜尋找到感興趣的二手相機。他瀏覽商品詳情並與賣家透過內建訊息功能確認物品狀況後，發起交換請求。系統自動記錄雙方的交換意願與物品狀態，並將請求通知賣家。賣家收到通知後，透過平台確認並同意交換。雙方隨即約定時間完成面交，並在確認物品無誤後於系統上完成交易。

6. 關係介紹



category 1 —— N product：歸類

users 1 —— N product：擁有

product 1 —— N productimages：擁有圖片

users 1 —— N exchanges：發起

users 1 —— N exchanges：接收

exchanges 1 —— N exchangeitems：包含

product 1 —— N exchangeitems：出現在

exchanges 1 —— N message：包含訊息

users 1 —— N message：發送

users 1 —— N message：接收

7. USER 資料表

```
CREATE TABLE Users (  
    UserID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    Role VARCHAR(10) NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT chk_user_email_format  
        CHECK (Email REGEXP '^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+[.][A-Za-z]{2,}$'),  
  
    CONSTRAINT chk_user_role  
        CHECK (Role IN ('admin', 'user'))  
);
```

欄位名稱	資料型別	中文說明	是否為空值	完整性限制
UserID	int	使用者編號	否	PK
Name	varchar	使用者名字	否	使用者姓名格式
Email	Varchar	使用者電子信箱	否	唯一且符合電子郵件格式
Role	varchar	角色	否	只會是 admin or user

8. 分類資料表

```
CREATE TABLE Category (  
    CategoryID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    CategoryName VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE  
);
```

欄位名稱	資料型別	中文說明	是否為空值	完整性限制
CategoryID	int	分類編號	否	PK
CategoryName	varchar	分類名稱	否	唯一(Unique)

9. 商品資料表

```
CREATE TABLE Product (  
    ProductID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    OwnerID INT NOT NULL,  
    CategoryID INT NOT NULL,  
    Title VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Description TEXT,  
    Price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    Status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '可交換',  
    CreatedAt DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  
    CONSTRAINT chk_product_price  
        CHECK (Price >= 0),  
  
    CONSTRAINT chk_product_status  
        CHECK (Status IN ('可交換', '交換中', '已交換', '已下架')),  
  
    FOREIGN KEY (OwnerID) REFERENCES Users(UserID),  
    FOREIGN KEY (CategoryID) REFERENCES Category(CategoryID)  
);
```

欄位名稱	資料型別	中文說明	是否為空值	完整性限制
ProductID	int	商品編號	否	PK
OwnerID	int	擁有者編號	否	FK(關聯至 User 表)
CategoryID	int	分類編號	否	FK(關聯至 Category 表)
Title	varchar	產品名稱	否	長度上限 100 個字
Description	text	產品描述	否	無
Price	decimal	產品價格	否	>=0
Status	Varchar	商品狀態	否	可交換，已交換，已下架
CreatedAt	datetime	建立時間	否	預設為系統當前時間

10. 商品圖片資料表

```
CREATE TABLE ProductImages (  
    ImageID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    ProductID INT NOT NULL,  
    ImageURL VARCHAR(255) NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES Product(ProductID)  
);
```

欄位名稱	資料型別	中文說明	是否為空值	完整性限制
ImageID	int	圖片編號	否	PK
ProductID	int	產品編號	否	FK(關聯至 Product 表)
ImageURL	varchar	圖片路徑	否	無

11. 訊息資料表

```
CREATE TABLE Message (  
    MessageID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    ExchangeID INT NOT NULL,  
    SenderID INT NOT NULL,  
    ReceiverID INT NOT NULL,  
    Content TEXT NOT NULL,  
    SentTime DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  
    CONSTRAINT chk_message_different_users  
        CHECK (SenderID <> ReceiverID),  
  
    CONSTRAINT chk_message_content_not_empty  
        CHECK (Content <> ''),  
  
    FOREIGN KEY (ExchangeID) REFERENCES Exchanges(ExchangeID),  
    FOREIGN KEY (SenderID) REFERENCES Users(UserID),  
    FOREIGN KEY (ReceiverID) REFERENCES Users(UserID)  
);
```

欄位名稱	資料型別	中文說明	是否為空值	完整性限制
MessageID	int	訊息編號	否	PK
SenderID	int	發送者編號	否	FK(關聯至 User 表)
ReceiverID	int	接收者編號	否	FK(關聯至 User 表)
ProductID	int	產品編號	否	FK(關聯至 Product 表)
Content	text	訊息內容	否	須包含文字不可為空
SentTime	datetime	發送時間	否	系統當前時間

12. 交換資料表

```
CREATE TABLE Exchanges (  
    ExchangeID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    ProposerUserID INT NOT NULL,  
    ReceiverUserID INT NOT NULL,  
    OrderDate DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    Status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '待確認',  
  
    CONSTRAINT chk_exchange_status  
        CHECK (Status IN ('待確認', '已同意', '已拒絕', '已完成')),  
  
    CONSTRAINT chk_exchange_different_users  
        CHECK (ProposerUserID <> ReceiverUserID),  
  
    FOREIGN KEY (ProposerUserID) REFERENCES Users(UserID),  
    FOREIGN KEY (ReceiverUserID) REFERENCES Users(UserID)  
);
```

欄位名稱	資料型別	中文說明	是否為空值	完整性限制
ExchangesID	int	交換編號	否	PK
ProposerUserID	int	發起者編號	否	FK(關聯至 User 表)
ReceiverID	int	對方物品編號	否	FK(關聯至 Product 表)
OrderDate	datetime	訂單日期	否	預設為系統當前時間
Status	varchar	交易狀態	否	例如：待確認、已同意、已拒絕、已完成

13. 交換物品資料表

```
CREATE TABLE ExchangeItems (  
    ExchangeItemID INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    ExchangeID INT NOT NULL,  
    ProductID INT NOT NULL,  
    Side VARCHAR(20) NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT chk_exchange_item_side  
        CHECK (Side IN ('發起方', '接收方')),  
  
    CONSTRAINT uq_exchange_product  
        UNIQUE (ExchangeID, ProductID),  
  
    FOREIGN KEY (ExchangeID) REFERENCES Exchanges(ExchangeID),  
    FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES Product(ProductID)  
);
```

欄位名稱	資料型別	中文說明	是否為空值	完整性限制
exchangeItemID	int	物品交換編號	否	PK
exchangeID	int	交換編號	否	FK(關聯至 exchange 表)
ProductID	int	商品編號	否	FK(關聯至 Product 表)
side	varchar	角色	否	例如:發起方，接收方

14. USER 實際建置

```
INSERT INTO Users (UserID, Name, Email, Role)
VALUES
(1, '王小明', 'ming@example.com', 'user'),
(2, '李小美', 'mei@example.com', 'user'),
(3, '黃曉風', 'feng@example.com', 'user'),
(4, '陳志豪', 'hao@example.com', 'user'),
(5, '林怡君', 'yijun@example.com', 'user'),
(6, '張家瑋', 'jiawei@example.com', 'user'),
(7, '吳佩珊', 'peishan@example.com', 'user'),
(8, '劉冠宇', 'guanyu@example.com', 'user'),
(9, '蔡雅婷', 'yating@example.com', 'user'),
(10, '管理員', 'admin@example.com', 'admin');
```

	UserID	Name	Email	Role
▶	1	王小明	ming@example.com	user
	2	李小美	mei@example.com	user
	3	黃曉風	feng@example.com	user
	4	陳志豪	hao@example.com	user
	5	林怡君	yijun@example.com	user
	6	張家瑋	jiawei@example.com	user
	7	吳佩珊	peishan@example.com	user
	8	劉冠宇	guanyu@example.com	user
	9	蔡雅婷	yating@example.com	user
	10	管理員	admin@example.com	admin
✱	NULL	NULL	NULL	NULL

15. Category 實際建置

```
INSERT INTO Category (CategoryID, CategoryName)
VALUES
(101, '電子產品'),
(102, '玩具'),
(103, '書籍'),
(104, '衣服'),
(105, '運動用品'),
(106, '餐具'),
(107, '家具'),
(108, '生活用品'),
(109, '文具'),
(110, '收藏品');
```

	CategoryID	CategoryName
▶	107	家具
	110	收藏品
	109	文具
	103	書籍
	102	玩具
	108	生活用品
	104	衣服
	105	運動用品
	101	電子產品
	106	餐具
✱	NULL	NULL

16. Product 實際建置

```
INSERT INTO Product (ProductID, OwnerID, CategoryID, Title, Description, Price, Status, CreatedAt)
VALUES
(1001, 1, 101, '二手相機', '功能正常，外觀有些微使用痕跡', 5000.00, '交換中', '2026-06-16 09:00:00'),
(1002, 2, 102, '小孩玩具', '保存良好，適合幼兒使用', 100.00, '交換中', '2026-06-16 09:10:00'),
(1003, 2, 103, '資料庫課本', '二手書，有少量筆記', 250.00, '交換中', '2026-06-16 09:20:00'),
(1004, 3, 104, '外套', '尺寸 M，九成新', 300.00, '交換中', '2026-06-16 09:30:00'),
(1005, 4, 101, '機械鍵盤', '按鍵正常，附 USB 線', 1200.00, '交換中', '2026-06-16 09:40:00'),
(1006, 5, 108, '後背包', '容量大，適合上課或旅行使用', 600.00, '交換中', '2026-06-16 09:50:00'),
(1007, 6, 107, '木椅', '椅腳穩固，表面有些刮痕', 800.00, '已交換', '2026-06-16 10:00:00'),
(1008, 7, 108, '檯燈', '亮度可調整，功能正常', 450.00, '已交換', '2026-06-16 10:10:00'),
(1009, 8, 105, '羽球拍', '握把稍舊，但可正常使用', 700.00, '可交換', '2026-06-16 10:20:00'),
(1010, 9, 108, '馬克杯', '全新未使用', 150.00, '可交換', '2026-06-16 10:30:00');
```

[illegible]

17. ProductImages 實際建置

```
INSERT INTO ProductImages (ImageID, ProductID, ImageURL)
VALUES
```

```
(2001, 1001, 'images/product_1001_camera.jpg'),
(2002, 1002, 'images/product_1002_toy.jpg'),
(2003, 1003, 'images/product_1003_book.jpg'),
(2004, 1004, 'images/product_1004_jacket.jpg'),
(2005, 1005, 'images/product_1005_keyboard.jpg'),
(2006, 1006, 'images/product_1006_bag.jpg'),
(2007, 1007, 'images/product_1007_chair.jpg'),
(2008, 1008, 'images/product_1008_lamp.jpg'),
(2009, 1009, 'images/product_1009_racket.jpg'),
(2010, 1010, 'images/product_1010_cup.jpg');
```

	ImageID	ProductID	ImageURL
▶	2001	1001	images/product_1001_camera.jpg
	2002	1002	images/product_1002_toy.jpg
	2003	1003	images/product_1003_book.jpg
	2004	1004	images/product_1004_jacket.jpg
	2005	1005	images/product_1005_keyboard.jpg
	2006	1006	images/product_1006_bag.jpg
	2007	1007	images/product_1007_chair.jpg
	2008	1008	images/product_1008_lamp.jpg
	2009	1009	images/product_1009_racket.jpg
	2010	1010	images/product_1010_cup.jpg
•	NULL	NULL	NULL

18. Exchanges 實際建置

```
INSERT INTO Exchanges (ExchangeID, ProposerUserID, ReceiverUserID, OrderDate, Status)
VALUES
```

```
(5001, 2, 1, '2026-06-16 11:00:00', '待確認'),
(5002, 3, 2, '2026-06-16 11:20:00', '待確認'),
(5003, 4, 5, '2026-06-16 11:40:00', '已同意'),
(5004, 6, 7, '2026-06-16 12:00:00', '已完成'),
(5005, 8, 9, '2026-06-16 12:20:00', '已拒絕'),
(5006, 1, 2, '2026-06-16 12:40:00', '已拒絕'),
(5007, 5, 4, '2026-06-16 13:00:00', '已同意'),
(5008, 7, 6, '2026-06-16 13:20:00', '已完成'),
(5009, 9, 8, '2026-06-16 13:40:00', '已拒絕'),
(5010, 4, 1, '2026-06-16 14:00:00', '待確認');
```

	ExchangeID	ProposerUserID	ReceiverUserID	OrderDate	Status
▶	5001	2	1	2026-06-16 11:00:00	待確認
	5002	3	2	2026-06-16 11:20:00	待確認
	5003	4	5	2026-06-16 11:40:00	已同意
	5004	6	7	2026-06-16 12:00:00	已完成
	5005	8	9	2026-06-16 12:20:00	已拒絕
	5006	1	2	2026-06-16 12:40:00	已拒絕
	5007	5	4	2026-06-16 13:00:00	已同意
	5008	7	6	2026-06-16 13:20:00	已完成
	5009	9	8	2026-06-16 13:40:00	已拒絕
	5010	4	1	2026-06-16 14:00:00	待確認
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

19. ExchangeItems 實際建置

```
INSERT INTO ExchangeItems (ExchangeItemID, ExchangeID, ProductID, Side)  
VALUES
```

```
(6001, 5001, 1002, '發起方'),  
(6002, 5001, 1003, '發起方'),  
(6003, 5001, 1001, '接收方'),  
(6004, 5002, 1004, '發起方'),  
(6005, 5002, 1002, '接收方'),  
(6006, 5002, 1003, '接收方'),  
(6007, 5003, 1005, '發起方'),  
(6008, 5003, 1006, '接收方'),  
(6009, 5004, 1007, '發起方'),  
(6010, 5004, 1008, '接收方');
```

ExchangeItemID	ExchangeID	ProductID	Side
6001	5001	1002	發起方
6002	5001	1003	發起方
6003	5001	1001	接收方
6004	5002	1004	發起方
6005	5002	1002	接收方
6006	5002	1003	接收方
6007	5003	1005	發起方
6008	5003	1006	接收方
6009	5004	1007	發起方
6010	5004	1008	接收方
NULL	NULL	NULL	NULL

20. message 實際建置

```
INSERT INTO Message (MessageID, ExchangeID, SenderID, ReceiverID, Content, SentTime)
VALUES
```

```
(8001, 5001, 2, 1, '請問可以用小孩玩具和資料庫課本交換你的相機嗎?', '2026-06-16 11:02:00'),
(8002, 5001, 1, 2, '可以，請問玩具和課本狀況如何?', '2026-06-16 11:05:00'),
(8003, 5002, 3, 2, '我想用外套交換你的玩具和課本，可以嗎?', '2026-06-16 11:22:00'),
(8004, 5002, 2, 3, '可以討論，外套尺寸是 M 嗎?', '2026-06-16 11:25:00'),
(8005, 5003, 4, 5, '我想用機械鍵盤交換你的後背包。', '2026-06-16 11:42:00'),
(8006, 5003, 5, 4, '可以，鍵盤目前使用狀況如何?', '2026-06-16 11:45:00'),
(8007, 5004, 6, 7, '木椅想交換你的檯燈，可以嗎?', '2026-06-16 12:02:00'),
(8008, 5004, 7, 6, '可以，我們約時間面交。', '2026-06-16 12:05:00'),
(8009, 5005, 8, 9, '請問羽球拍可以交換馬克杯嗎?', '2026-06-16 12:22:00'),
(8010, 5005, 9, 8, '不好意思，目前不想交換馬克杯。', '2026-06-16 12:25:00');
```

Result Grid		Filter Rows:		Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:	
	MessageID	ExchangeID	SenderID	ReceiverID	Content	SentTime	
▶	8001	5001	2	1	請問可以用小孩玩具和資料庫課本交換你的...	2026-06-16 11:02:00	
	8002	5001	1	2	可以，請問玩具和課本狀況如何？	2026-06-16 11:05:00	
	8003	5002	3	2	我想用外套交換你的玩具和課本，可以嗎？	2026-06-16 11:22:00	
	8004	5002	2	3	可以討論，外套尺寸是 M 嗎？	2026-06-16 11:25:00	
	8005	5003	4	5	我想用機械鍵盤交換你的後背包。	2026-06-16 11:42:00	
	8006	5003	5	4	可以，鍵盤目前使用狀況如何？	2026-06-16 11:45:00	
	8007	5004	6	7	木椅想交換你的檯燈，可以嗎？	2026-06-16 12:02:00	
	8008	5004	7	6	可以，我們約時間面交。	2026-06-16 12:05:00	
	8009	5005	8	9	請問羽球拍可以交換馬克杯嗎？	2026-06-16 12:22:00	
	8010	5005	9	8	不好意思，目前不想交換馬克杯。	2026-06-16 12:25:00	
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	

21.view 查看某筆交換包含哪些商品

```
CREATE VIEW View_User_ExchangeItemDetails AS
SELECT
    e.ExchangeID,
    ei.Side,
    p.ProductID,
    p.Title,
    p.Description,
    p.Price,
    p.Status AS ProductStatus,
    owner.UserID AS OwnerID,
    owner.Name AS OwnerName,
    c.CategoryName,
    pi.ImageURL
FROM ExchangeItems ei
JOIN Exchanges e ON ei.ExchangeID = e.ExchangeID
JOIN Product p ON ei.ProductID = p.ProductID
JOIN Users owner ON p.OwnerID = owner.UserID
JOIN Category c ON p.CategoryID = c.CategoryID
LEFT JOIN ProductImages pi ON p.ProductID = pi.ProductID;

SELECT *
FROM View_User_ExchangeItemDetails
WHERE ExchangeID IN (
    SELECT ExchangeID
    FROM Exchanges
    WHERE
        (ProposerUserID = 1 AND ReceiverUserID = 2)
        OR
        (ProposerUserID = 2 AND ReceiverUserID = 1)
)
ORDER BY ExchangeID, Side, ProductID;
```

這裡只查 USER1 跟 2 的交易

	ExchangeID	Side	ProductID	Title	Description	Price	ProductStatus	OwnerID	OwnerName	CategoryName	ImageURL
▶	5001	接收方	1001	二手相機	功能正常，外觀有些微使用痕跡	5000.00	交換中	1	王小明	電子產品	images/product_1001_camera.jpg
	5001	發起方	1002	小孩玩具	保存良好，適合幼兒使用	100.00	交換中	2	李小美	玩具	images/product_1002_toy.jpg
	5001	發起方	1003	資料庫課本	二手書，有少量筆記	250.00	交換中	2	李小美	書籍	images/product_1003_book.jpg

可以看到李小美想要用小孩玩具與資料庫課本向王小明交換相機

22. view 查看可交換物品(user)

```
CREATE VIEW View_User_AvailableProducts AS
SELECT
    p.ProductID,
    p.Title,
    p.Description,
    p.Price,
    p.Status,
    p.CreatedAt,
    u.UserID AS OwnerID,
    u.Name AS OwnerName,
    c.CategoryName,
    pi.ImageURL
FROM Product p
JOIN Users u ON p.OwnerID = u.UserID
JOIN Category c ON p.CategoryID = c.CategoryID
LEFT JOIN ProductImages pi ON p.ProductID = pi.ProductID
WHERE p.Status = '可交換';
```

	ProductID	Title	Description	Price	Status	CreatedAt	OwnerID	OwnerName	CategoryName	ImageURL
▶	1009	羽球拍	握把稍舊，但可正常使用	700.00	可交換	2026-06-16 10:20:00	8	劉冠宇	運動用品	images/product_1009_racket.jpg
	1010	馬克杯	全新未使用	150.00	可交換	2026-06-16 10:30:00	9	蔡雅婷	生活用品	images/product_1010_cup.jpg

使用者可以查看有哪些商品是可供交換的，他們想要的話可以發起交換。

23. view 後台統計

```
CREATE VIEW View_Admin_DashboardSummary AS
SELECT
    (SELECT COUNT(*) FROM Users) AS TotalUsers,
    (SELECT COUNT(*) FROM Product) AS TotalProducts,
    (SELECT COUNT(*) FROM Category) AS TotalCategories,
    (SELECT COUNT(*) FROM Exchanges) AS TotalExchanges,
    (SELECT COUNT(*) FROM Message) AS TotalMessages,
    (SELECT COUNT(*) FROM Product WHERE Status = '可交換') AS AvailableProducts,
    (SELECT COUNT(*) FROM Product WHERE Status = '交換中') AS ExchangingProducts,
    (SELECT COUNT(*) FROM Exchanges WHERE Status = '待確認') AS PendingExchanges,
    (SELECT COUNT(*) FROM Exchanges WHERE Status = '已完成') AS CompletedExchanges;
```

	TotalUsers	TotalProducts	TotalCategories	TotalExchanges	TotalMessages	AvailableProducts	ExchangingProducts	PendingExchanges	CompletedExchanges
	10	10	10	10	10	2	6	3	2

統計的數據有 總使用者，總商品，總分類，總交換，總訊息，可交換商品數量
交換中的商品數量，待確認的商品數量，已交換完成的商品數量。

24. 參考資料

1. 蝦皮
2. Gimini

25. 心得

41241116 余家豪：資料庫系統對我來說是一個從會寫程式的學生到軟體工程師的第一部也是非常重要的一步，其實生活中常常會使用到資料庫但我們卻渾然不覺，經過這一學期的課程以及這次期末專題，我從一開始的一竅不知到如今已略懂資料庫系統運作，可以與組員一同設計一個二手物品交換平台的資料庫以及它的運作邏輯，我想這對我未來面對更大型的專案有更多自信可以完成，感謝老師一學期的教導。

41243147 楊承哲：在這學期學到了很多設計、管理資料庫時要注意的事情，資料庫沒有我想的那麼難，但有很多眉眉角角要注意，透過這學期的課程讓我在以後再遇到類似的情況可以避免再犯下一樣的錯誤。